

Funkcje okna

1. Pokaż jak kształtowała się liczba zatrudnień w poszczególnych latach. W dodatkowej kolumnie dodaj narastające wartości ilości zatrudnień w sumie dla każdego roku

	rok	ilosc_zatrudnien	narast
1	2011	1	1
2	2012	7	8
3	2013	6	14
4	2014	10	24
5	2015	29	53
6	2016	24	77
7	2017	19	96
8	2018	11	107

2. Zmień powyższy raport o informacje na jaki etat zostali zatrudnieni pracownicy. Również dodaj kolumnę z wartościami narastającymi(47 wierszy)

	year	job_title	employee_number	narast
1	2011	Administration Vice President	1	1
2	2012	Accountant	1	2
3	2012	Accounting Manager	1	3
4	2012	Finance Manager	1	4
5	2012	Human Resources Representative	1	5
6	2012	Public Accountant	1	6
7	2012	Public Relations Representative	1	7
8	2012	Purchasing Manager	1	8
9	2013	Administration Assistant	1	9
10	2013	President	1	10
11	2013	Purchasing Clerk	1	11
12	2013	Stock Clerk	2	13

3. Posortuj dane pracowników po job_title. Pokaż first and last name oraz salary. W dodatkowej kolumnie pokaż ile w sumie wydajemy dla całego etatu. Kolejna kolumna to procent udziału poszczególnego pracownika w wydatkach na etat

	job_title	first_name	last_name	salary	suma_jobs	prct
1	Accountant	Daniel	Faviet	9000.00	39600.00	22.73%
2	Accountant	John	Chen	8200.00	39600.00	20.71%
3	Accountant	Ismael	Sciarra	7700.00	39600.00	19.44%
4	Accountant	Jose Manuel	Uman	7800.00	39600.00	19.70%
5	Accountant	Luis	Popp	6900.00	39600.00	17.42%
6	Accounting Manager	Shelley	Higgins	12008.00	12008.00	100.00%
7	Administration Assistant	Jennifer	Whalen	4400.00	4400.00	100.00%
8	Administration Vice President	Neena	Yang	17000.00	34000.00	50.00%
9	Administration Vice President	Lex	Garcia	17000.00	34000.00	50.00%

4. Pokaż first_name, last_name, hire_date oraz nazwisko zatrudnionego wcześniej pracownika biorąc pod uwagę datę zatrudnienia

	first_name	last_name	hire_date	poprzednio_zatrudniony
1	Lex	Garcia	2011-01-13	---
2	Susan	Jacobs	2012-06-07	Lex Garcia
3	Hermann	Brown	2012-06-07	Susan Jacobs
4	Shelley	Higgins	2012-06-07	Hermann Brown
5	William	Gietz	2012-06-07	Shelley Higgins
6	Daniel	Faviet	2012-08-16	William Gietz
7	Nancy	Gruenberg	2012-08-17	Daniel Faviet

5. Pokaż raport pracowników zatrudnionych w poszczególnych departamentach (11 wierszy)

	department_name	lista_klientow
1	Accounting	Gietz,Higgins
2	Administration	Whalen
3	Executive	Garcia,King,Yang
4	Finance	Chen,Faviet,Gruenberg,Popp,Sciarra,Uman
5	Human Resources	Jacobs
6	IT	Jackson,James,Miller,Nguyen,Williams
7	Marketing	Davis,Martinez
8	Public Relations	Brown
9	Purchasing	Baida,Colmenares,Himuro,Khoo,Li,Tobias
10	Sales	Abel,Ande,Banda,Bates,Bernstein,Bloom,Cambault,...
11	Shipping	Atkinson,Bell,Bissot,Bull,Cabrio,Chung,Davies,Delling...

6. Zaktualizuj powyższe zapytanie w taki sposób, by otrzymać tylko pierwsze dwa nazwiska

	department_name	lista
1	Accounting	Gietz,Higgins
2	Administration	Whalen
3	Executive	Garcia,King
4	Finance	Chen,Faviet
5	Human Resources	Jacobs
6	IT	Jackson,James
7	Marketing	Davis,Martinez
8	Public Relations	Brown
9	Purchasing	Baida,Colmenares
10	Sales	Abel,Ande
11	Shipping	Atkinson,Bell

7. Pokaż najlepiej zarabiającego pracownika w każdym kraju. Pokaż też kraje, które nie zatrudniają pracowników (25 wierszy)

	country_name	the_best
1	United States of America	Steven King24000.00
2	Canada	Michael Martinez13000.00
3	United Kingdom	John Singh14000.00
4	Germany	Hermann Brown10000.00
5	Argentina	
6	Australia	
7	Belgium	

8. Przeanalizuj zarobki w osobnych raportach
a. Wzrost wynagrodzeń w kolejnych kwartałach(25 wierszy)

	rok	kwartal	wzrost
1	2011	1	17000.00
2	2012	2	53808.00
3	2012	3	74816.00
4	2012	4	85816.00
5	2013	2	120816.00
6	2013	3	128816.00
7	2013	4	132316.00

- b. Które kwartały bez względu na rok generowały większe zatrudnienie, utwórz ranking i pokaż również jaka jest różnica zatrudnień pomiędzy kwartałami 1 i 2, 2 i 3, 3 i 4

	kwartal	ilosc	poprzednik	roznica	ranking
1	1	44	NULL	NULL	1
2	2	24	44	20	2
3	3	21	24	3	3
4	4	18	21	3	4

9. Zadanie dodatkowe dla chętnych:

Stwórz zapytanie, które pozwoli na analizę sprzedaży produktów zapisanych w nietypowej formie. Dane zamówień zawierają kolumnę z wielokrotnymi identyfikatorami produktów (w formie ciągu znaków, gdzie kolejne identyfikatory oddzielone są przecinkami). Twoim zadaniem jest:

- Rozdzielić te identyfikatory na oddzielne rekordy za pomocą funkcji STRING_SPLIT,
- Połączyć dane z tabelą produktów,
- Wyliczyć liczbę wystąpień (czyli „sprzedaży”) każdego produktu,

Obliczyć łączną wartość sprzedaży (przyjmując, że każda wystąpienie produktu to sprzedaż jednej jednostki)

Wymagania:

1. Rozdzielenie identyfikatorów produktów

Użyj funkcji **STRING_SPLIT** wraz z operatorem **CROSS APPLY**, aby rozbić ciąg znaków z kolumny ProductIDs na pojedyncze wartości. Pamiętaj, że funkcja ta zwraca kolumnę value typu NVARCHAR; może być konieczna konwersja (np. **CAST** lub **CONVERT**) do typu INT przy łączeniu z tabelą Products.

2. Obsługa białych spacji i nieprawidłowych wartości

Upewnij się, że usuniesz ewentualne nadmiarowe spacje (np. za pomocą funkcji **LTRIM/RTRIM** lub **TRIM**) przed konwersją na typ INT.

3. Łączenie danych z tabelą Products

Po rozdzieleniu listy identyfikatorów, wykonaj **JOIN** (najczęściej wewnętrzny) z tabelą Products na polu ProductID.

4. Agregacja wyników

- o Policz, ile razy dany produkt wystąpił w zamówieniach – każdy rekord wynikowy z rozdzielonego ciągu traktujemy jako pojedynczą sprzedaż.
- o Oblicz łączną wartość sprzedaży dla produktu, mnożąc liczbę wystąpień przez cenę jednostkową (Price).

5. Opcjonalne Rozszerzenie

- o Wylicz udział procentowy sprzedaży danego produktu w stosunku do łącznej sprzedaży.
- o Dodaj filtr datowy, np. uwzględniaj tylko zamówienia w styczniu 2025.

6. Wynik Końcowy

Wynik zapytania powinien zawierać kolumny:

- o **ProductID**
- o **ProductName**
- o **Liczba_Zamówień** (ilość wystąpień)
- o **Łączna_Wartość_Sprzedaży** (obliczona jako Liczba_Zamówień * Price)
- o (opcjonalnie) **Udział (%)** – procentowy udział w całkowitej wartości sprzedaży

Struktura tabel

```
create table orders (orderid int primary key, orderdate date, productids  
nvarchar(100))
```

```
INSERT INTO Orders (OrderID, OrderDate, ProductIDs) VALUES  
(1, '2025-01-15', '1,2,3'),
```

```

(2, '2025-01-17', '2,3'),
(3, '2025-01-19', '1,1,3,4'),
(4, '2025-01-20', '3,4,5');

create table Products (productid int primary key, productname nvarchar(50), price decimal(6,2))

INSERT INTO Products (ProductID, ProductName, Price) VALUES
(1, 'Produkt A', 10.00),
(2, 'Produkt B', 15.00),
(3, 'Produkt C', 20.00),
(4, 'Produkt D', 25.00),
(5, 'Produkt E', 30.00);

```

Rozwiązanie spełniające podstawowe wymagania:

	ProductID	ProductName	Liczba_Zamówień	Łączna_Wartość_Sprzedaży
1	1	Produkt A	3	30.00
2	2	Produkt B	2	30.00
3	3	Produkt C	4	80.00
4	4	Produkt D	2	50.00
5	5	Produkt E	1	30.00

Rozwiązanie z udziałem procentowym

	ProductID	ProductName	Liczba_Zamówień	Łączna_Wartość_Sprzedaży	Udział_Procentowy
1	1	Produkt A	3	30.00	13.64
2	2	Produkt B	2	30.00	13.64
3	3	Produkt C	4	80.00	36.36
4	4	Produkt D	2	50.00	22.73
5	5	Produkt E	1	30.00	13.64